

LAPORAN AKHIR PENELITIAN SPASIAL

Pemetaan Perubahan Vegetasi Kota Padang Panjang 2024–2025

Analisis Dinamika Lahan Perkotaan dan Evaluasi Model Machine Learning Random Forest
Berdasarkan Citra Satelit Sentinel-2

 Oleh: **Daffa Pratama Putra & M. Fadhilah Yanwar K.**

 Program Studi Sistem Informasi - **Universitas Bakrie (2026)**

BAGIAN 01

Pendahuluan & Kontekstual Wilayah

Karakteristik Geografis, Ekologis, dan Rumusan Masalah Utama Penelitian

Profil & Fungsi Ekologis Wilayah

- ✓ **Letak Geografis:** Terletak di jalur silang perbukitan Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat pada ketinggian 650–850 mdpl.
- ✓ **Karakteristik Iklim:** Memiliki iklim mikro basah dengan curah hujan tinggi serta topografi bergelombang dan berlereng.
- ✓ **Fungsi Resapan Air:** Berperan vital sebagai kawasan tangkapan air (catchment area) yang menyokong hidrologi daerah dataran rendah di sekitarnya.
- ✓ **Pentingnya Vegetasi Perkotaan:** Menjaga stabilitas suhu, mencegah erosi pada lereng curam, dan menyediakan habitat keanekaragaman hayati.



| Sumber Data & Metodologi



Citra Satelit Sentinel-2

Menggunakan data *Sentinel-2 SR Harmonized* via Google Earth Engine (GEE) dengan resolusi spasial 10 meter untuk presisi tingkat perkotaan.



Fitur Spektral & Ground Truth

Integrasi band Red, Green, Blue, dan Near-Infrared (NIR) yang peka terhadap klorofil, dikombinasikan dengan validasi sampel acuan visual.



Algoritma Random Forest

Konfigurasi 100 pohon keputusan (trees) dengan skema pemisahan data 70% data training dan 30% data testing untuk mencegah overfitting.

| Performa Model Machine Learning

98,37%

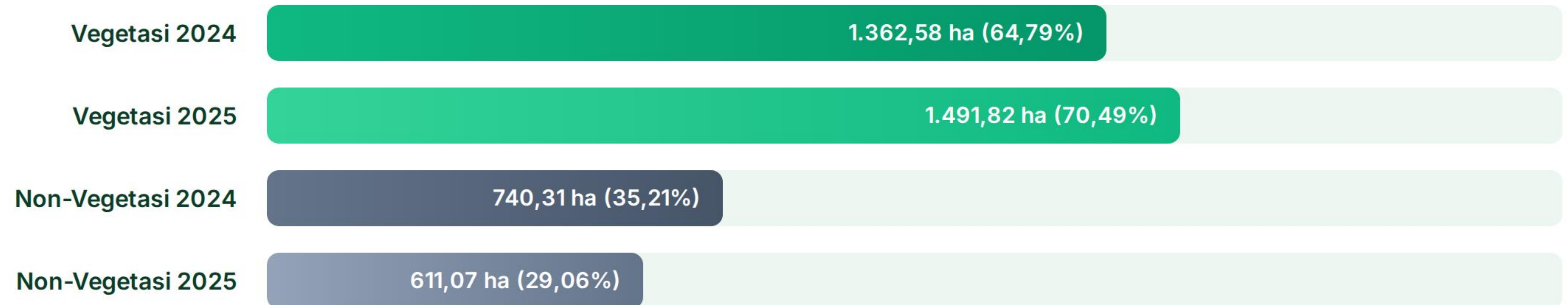
Akurasi Klasifikasi Model

Keandalan Prediksi Sangat Tinggi

Model Random Forest menghasilkan nilai **F1-Score sebesar 98,51%**, membuktikan tingkat presisi dan sensitivitas yang sangat seimbang dalam mengenali objek tutupan lahan.

- ✓ Standar akurasi pemetaan tematik perkotaan (>85%) berhasil dilampaui secara signifikan.
- ✓ Model mampu memisahkan respons spektral vegetasi aktif dari objek non-vegetasi di kawasan berawan/dataran tinggi.

Perbandingan Luas Vegetasi 2024 vs 2025



📈 **Total Luas Area Kajian: 2.102,89 ha.** Terjadi peningkatan proporsi tutupan hijau kota sebesar +5,70% dalam kurun waktu satu tahun, menandakan fungsi ekologis kawasan yang tetap terjaga baik.

Dinamika Perubahan Tutupan Lahan

Pertambahan (Gain)

+176,76 ha

Dominasi pemulihan ruang hijau di kawasan lereng perbukitan dan pinggiran kota. Dipicu oleh keberhasilan zonasi RTH serta regenerasi vegetasi alamiah yang didukung iklim mikro basah.

Pengurangan (Loss)

-47,52 ha

Terjadi konversi lahan terfragmentasi di sekitar pusat pemukiman dan aktivitas perkotaan akibat pembangunan infrastruktur fisik dan ekspansi bangunan permukiman.

 **Perubahan Bersih (Net Change): +129,24 ha (+9,49%)**

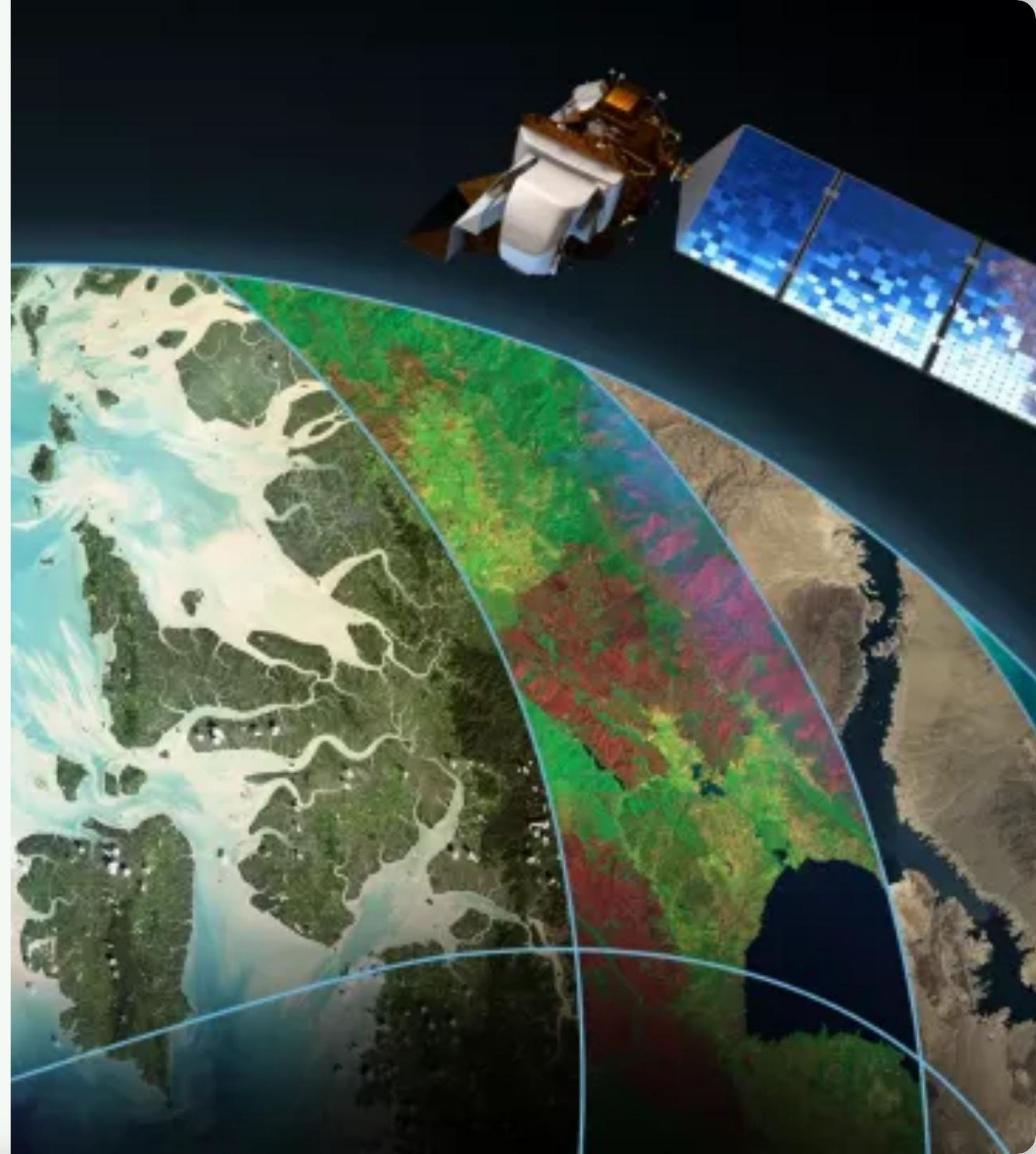
I Interpretasi Pola Spasial

Distribusi Geografis Perubahan

Area Gain (Hijau/Biru): Terkonsentrasi di pinggiran kota berlereng. Mengindikasikan efektivitas aturan perlindungan kawasan resapan air dari alih fungsi lahan masif.

Area Loss (Merah): Terpola secara acak di dekat koridor jalan utama dan pemukiman. Mencerminkan dinamika ekspansi mikro perkotaan.

Implikasi Kebijakan: Perlunya pengawasan ketat terhadap konversi lahan sekecil apa pun untuk mencegah risiko penurunan infiltrasi air hujan dan efek pulau panas (urban heat island).



I Keterbatasan Penelitian

Resolusi Spasial Sensor

Ukuran piksel 10 meter pada citra Sentinel-2 membatasi pemetaan elemen vegetasi mikro perkotaan, seperti pohon peneduh tunggal di sepanjang bahu jalan atau RTH pekarangan yang sangat sempit.

Obstruksi Awan & Bayangan

Kondisi topografi dataran tinggi memicu frekuensi tutupan awan yang tinggi. Meskipun telah menggunakan skema *cloud masking*, sisa bayangan awan tipis berpotensi memicu sedikit noise spektral.

Kesimpulan Utama



Model Sangat Presisi

Algoritma Random Forest (100 trees) efektif memetakan tutupan vegetasi dataran tinggi dengan akurasi 98,37% dan F1-Score 98,51%.



Tren Vegetasi Positif

Luas vegetasi Kota Padang Panjang meningkat dari 1.362,58 ha (2024) menjadi 1.491,82 ha (2025) dengan kenaikan bersih +129,24 ha.



Laju Pemulihan Dominan

Laju pemulihan vegetasi alamiah dan perlindungan zonasi berjalan lebih cepat dibandingkan laju degradasi akibat konversi lahan perkotaan.

| Akses Data & Portal WebGIS

Repositori GitHub

Menyediakan seluruh kode komputasi Google Earth Engine, dataset spasial, dan dokumen laporan akhir lengkap.

 github.com/DxFaa/SpatialPadangPanjang.git

Dashboard WebGIS Interaktif

Aplikasi peta interaktif berbasis web untuk eksplorasi layer vegetasi, slider opacity, dan analisis statistik secara langsung.

 spatial-padang-panjang.vercel.app/webgis

Sesi Tanya Jawab

Terima kasih atas perhatian Anda dalam presentasi Laporan Pemetaan Vegetasi Padang Panjang ini.

 Program Studi Sistem Informasi - Universitas Bakrie

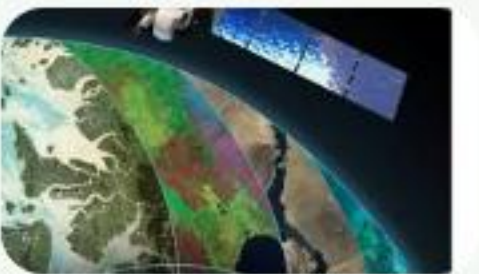
 Kontak Peneliti via Repositori GitHub Proyek

Image Sources



<https://www.safariwisata.net/wp-content/uploads/2024/06/1.-West-Sumatra-Tour-Package-1-1024x1024.jpg>

Source: www.safariwisata.net



<https://www.gim-international.com/cache/1/2/5/a/3/125a3aa2da116633a8a5fc2e62c44ab36bf45e46.webp>

Source: www.gim-international.com